# 逆プロンプト変換と AI 生成におけるオリジナリティの考察

## ０序論

これは「逆プロンプト変換」を紹介するつもりで書いたものです。
しかし、その実践結果の分析や概念化をする過程で内容が大きく膨らんでしまったので、次のように読んで良いと思います。

「逆プロンプト変換」とは？という読者は、単純に定義だけ読んで、後半の A から始まる実践例を読めば、それがなにかわかると思います。

「生成 AI の生成物の内部に定義されうる逆プロンプト的オリジナリティ」の議論は、前半の半分ほどで、ほぼ説明が終わっており、実験結果は、その追試をしている形になっています。だから、理論的な部分だけ読めばよいと思います。ただ、具体例を読むと、「現在のプロンプトが言語的であること」がオリジナリティに影響を与えている可能性を読むこともできると思います。

基本的にはこの内容はどのように読んでもらっても構わないものですが、文系的な議論にするために、数学的な概念考察はすべて記事の末の注へと集めています。そういう対応が気になる方はそこを読んでから、本文を読めばよいでしょう。

もちろん、この理論は、「まだまだ実験例あるいはエビデンスが足りないのではないか」と思う人もあるでしょう。そういう人のために、一応、結論部分には、どのような感じでこの理論考察をここから進めていけばいいかも簡単に書きました。

好きなように読んでください

## １　　プロンプト逆算の定義

まず、プロンプト逆算を定義しましょう

あるイラストがあるとする。この情報を写し取りたい。
このとき、**どんなイラストも有限情報なので、ビット構造まで遡って、あらゆる情報を写し取るという方法がありますが、これは冗長だし、「意味」が失われてしまいます。**
**とすると、そのイラストから「プロンプト抽出」する作業というのは、このような情報を圧縮する作業に似ているということがわかります。**

しかし、その**圧縮された情報は、復元可能でないといけません。**
この場合は**「復元可能媒体」として人工知能を考えます。**
たとえば、あるプロンプトを渡されて、もし僕のような下手な絵かきが復元しようとしたら、めちゃめちゃな絵が復元されるだけです。
だから、**プロンプト逆算とは、つまり、ある「復元可能媒体」を間に介して、ある作品の情報を、ある均衡点において、ある「観察者」（大抵人間）において、ある程度のスケールの復元性を維持したまま、圧縮する作業である**、という風に言えます。

まとめると、プロンプト逆算とは、ある作品の情報を、特定の復元可能媒体（＝AI）を介して、特定の観察者（＝人間）に対し、一定の均衡点とスケールにおける復元可能性を維持しながら圧縮する操作である。

ここでいう圧縮とは、作品を構成する情報を単純に削減することではないです。作品の意味的・構造的な特徴を選択し、それらを復元可能な形式へと変換することであります。
だから、成功することも失敗することもあります。これを判定できるのは「観察者」です。
この観察者には、AI もなりうるし、人間もなりうる。大抵は人間でしょう。

したがって、プロンプト逆算の成否は、圧縮された情報量の少なさによって決まるのではなく、復元媒体を通じて、どの程度の作品構造が再現されるかによって決まる。そして、それを判定するのは、**「観察者の判断」というブラックボックスであって、何らかの規則ではありません。**

プロンプト逆算は、必ずしも元の作品を完全に復元するための操作では「ない」です。
むしろ、「単純に模倣・複製・トレースしたい」というのなら、元の作品を「お手本」にしていくらでも作ってもらえます。プロンプト逆算は、「完全に模倣ではないが、似たような特徴を備えた類似作品を作る」という**ズレを必ず備えた操作**であることが重要です。

親が子を生むのも「プロンプト逆算」ですからね。つまり、親は必ずしも子どもに似ていない、そこにはずれが生じますし、これがコピーやシミュラークルではない部分ですね。
もう少し正確に言えば、遺伝情報は、親の姿からの「逆算」ではないので、弟子が師匠のそばにいて、師匠の技術や理論を「リバースエンジニアリングする」、つまり継承する、こっちのほうに近いと言えるのかもしれません。
逆算にあたるのは、楽譜から演奏、レシピから料理、師から弟子への伝承です。「同じ楽譜でも、演奏者（媒体）によって違う」ほうが、定義にそのまま合いますね。

つまり、「プロンプト逆算」は、画像生成の技術に限定されない。ある存在から別の存在を

生み出すときに、情報を圧縮し、別の媒体を通して、一定の連続性を持った新しい存在を生成する操作だということですね。

プロンプト逆算とは、ある存在の情報を、特定の復元可能媒体を介して、特定の観察者に対し、一定の均衡点とスケールにおける復元可能性を維持しながら圧縮する操作である。ただし、その復元は原型の複製を意味しない。媒体を通過する過程で情報の選択、変換、脱落、付加が生じ、新たな存在が生成される、そういう操作であって、単なるコピーや模倣やシミュラークルではない、ということが今後の議論にとって重要な意味を持ちます。

**２逆プロンプト的オリジナリティ**

ここで、結論を先に言うと、**逆プロンプト的「オリジナリティ」とは、「逆プロンプト変換」をうまくやっても、再現できない特徴・タッチ・構造のことである**、というのはまずはどうでしょうか。

つまり、逆プロンプト変換は、作品を再現可能な情報へと変換する操作であります。しかし、その変換を徹底するほど、逆に再現できない特徴が明らかになる。その回収されない特徴の総体に、逆プロンプト的なオリジナリティを見いだすことができる。

これは後で説明しますが、「内観像」という概念を使えばこう言える。「あるモデルの中の内観像のアトラクタとして薄い、あるいは存在しにくい特徴である」と。「内観像」とは、あるモデルの中にある「特徴を抽出しようとしているときに見えている像」として解釈できる部分です。画家は「自分の頭の中にあるイメージ」を見ながら、それを絵にしますね。それです。
いま用いた用法では、「そのような像の可能的集合」として「内観像」という言葉を使っています。

逆プロンプト的オリジナリティとは、特定の生成モデルの内観像において、安定したアトラクタを形成しにくい特徴、あるいはアトラクタとしての強度が相対的に低い特徴である。

それは逆プロンプト変換によって作品を再構成しようとするとき、回収されずに残る差異として観察される。この「アトラクタ」というのは、X などで言われている「人工知能生成物は平均的分布の産物」というような説のことだととりあえず考えてもらってもいいでしょう。

このとき注意すべきは「再現不可能である」という意味ではないということです。あくまでも「逆プロンプト変換」を通じて消えていく特徴のことであり、「この作品＝コンテンツ

を見て、それを再現して」といえば、おそらく相当近い構造が再現されるわけです。

逆プロンプト的オリジナリティとは、作品を直接参照すれば再現されうるにもかかわらず、逆プロンプト変換を経由すると脱落してしまう特徴である。それは、特定の生成モデルの内観像において、アトラクタとしての強度が薄い、あるいは安定したアトラクタを形成しにくい特徴として捉えられる。

**３逆プロンプト変換**

プロンプト逆算とは、作品から、復元可能媒体のためのプロンプトを抽出する操作でした。では、**逆プロンプト変換とは、そのプロンプトを復元可能媒体に渡して、作品に似た新しい存在を生成する操作であるといえます。逆算と変換を続けた全過程を、本稿では「逆プロンプト法」と呼びます。**

さらに、途中で気づいたんですが、つまり、この**逆プロンプト変換は、「多数のモデル、時には人間を含んで実行できる」**んですね。それぞれ「内観像」（注１）が異なる対象が連結可能。ここで定義するときに、「モデルの同一性は変えない」のか、あるいは、「変えるものまで含んで定義」したほうが良いのか、これは、実験して理論化して初めて気づいたです。僕は、この記事では、後者の方、つまり「広い定義」を使っています。

つまり、ここでいう復元可能媒体は、単一のモデルや特定の生成システムに限定されないです。プロンプト逆算と逆プロンプト変換は、それぞれ異なるモデル、あるいは人間を含む複数の媒体によって実行することができる。

たとえば、あるモデルによって作品からプロンプトを抽出し、別のモデルによってそのプロンプトから新しい作品を生成することができます。また、生成された作品を人間が観察し、その内的イメージに基づいて新たなプロンプトを記述することも可能である。

この場合、それぞれの媒体は異なる内観像を持ち、作品から抽出する特徴や、そこから再構成する特徴も異なります。**「ズレ」があっても連結は「完全」です。**したがって、逆プロンプト法は、同一のモデルによる反復操作だけでなく、異なる復元可能媒体を連結した操作としても成立します。「完全性」というのは、内観像にズレがあっても、プロンプトを双方が読める限り、連結は成立する、ぐらいの意味で考えてください。
僕がこの「完全」という言葉を強く用いる理由というのは、よく考えてみると、「ズレ」といいましたが、この「ズレ」自体が、実は結果を俯瞰して観察した後にしか定義できない、「架構的な概念」であるところ、つまり、コミュニケーションは「最初は不思議に成立す

る」この非自明さを強調したいからです。
**重要なのは、こうです。内観像の一致は連結の条件ではない。プロンプトを介した操作の接続可能性が、連結の条件である。**

この連結において、媒体の同一性を維持することは定義上の要件ではないといえます。むしろ、異なる媒体の間で内観像が、「プロンプト」を介して、どのように受け渡され、変形されるかも、本法が扱う対象となるでしょう。

とはいえ、僕は、実験上の「文脈性の制御」などの理由で、後の実験では、文脈性の制御のため、抽出と生成を別の媒体に分けた。結果として、多体連結になっている。（注２）

注１
９節の注を参照

注２
実験は、結果的に「多体連結」の状態で行われています。つまり、「文脈性を切り離して実験の独立性を確保」する目的で、プロンプトを生成させる AI と実際の生成をさせる AI も切り離したわけですが、結果的にそれが「複数連結」になってしまったということですね。

## ４　　プロンプト逆算と作品利用の境界

ところで、「逆プロンプト法」を実際にやってみると、「これは本当にグレーなのか？」という気分になることも事実なので、これについても書いてみましょう。

**ネット上に溢れているイラストや素材を部分的にスクショして、それから「プロンプト逆算」することは簡単にできてしまいます。しかし、それで案外、画風、タッチ、キャラクターのようなものが、「模倣できてしまうような感覚」がすること、僕はまずこれにびっくりしました。**

だから、「逆プロンプト法における本質の問題」と呼んで、個人的に実験するだけにしていました。

**いうまでもなく、「ネット上に落ちている情報を生成 AI に読み込ませる行為」自体は、それ自体が、生成 AI の利用法として本質的な位置を占めています。**僕らは論文や記事を読み込ませて、分析したり要約したりし、数式を読み込ませて、シミュレーションや計算をさせてみたりします。わからないことを解説もさせます。

あるイラストがある、これからプロンプト逆算をさせること自体は、「文字情報への変換」です。あるイラストの感想も「文字情報への変換」であると解釈可能です。「プロンプト逆算は許さない」という人は別に「文字情報への変換そのもの」を禁止することはないでしょう。しかし、本質的情報、「ネタバレ」のようなものは禁止するかもしれない。「プロンプト逆算」は「ある構造の中にある本質」を写し取っているかのように見える行為です。単純に「AI に読み込ませる行為」自体が嫌な場合はわかります。「やっちゃだめですね」となる。しかし、「AI に読み込ませる行為」で、プロンプト化して、「同じではないが似たような作品」を作ることができてしまう。「これは嫌だ」という人もあるかもしれない。

僕は法的意味を論じているのではないことに注意してください。「個人的に嫌な気持ちがするかもしれない」という可能性を論じている。

とはいえ、単純に「AI に読み込ませる行為」自体が嫌な場合、というのが、それ自体は「可能」である創作行為（スタンス）であるにもかかわらず、厳しくなってくる時代にあることは確かでしょう。僕個人としては、これから、作品というのは人間と AI に読まれるものである、と思っています。その両者のために、コンテンツを整える必要がある時代が来つつある。「AI にどんなものであっても読み込ませるな」というのは、多数の人達の「消費行為の環」の中から孤立する結果を生み出す可能性がある。
極端な例を上げると、「一万ページの論文と小説を書いてきました、しかし、AI には読ませないでください。人間だけが読んでよいです」と公表したら、いまでもおそらく炎上するでしょう。「人間だけが消費しろ」という、要求、これは、次第に例外的になっていく可能性がある。それは確かに許されるべきあり方、確かに続くかもしれないあり方です。たとえば、子どもたちの写真や作品、これらは、勝手に AI に読み込ませてはだめなものだ、と誰でもわかるでしょう。そういう領域は必ず残る。しかし、「公表します、しかし、人間だけです」という、公表の仕方は、これからはすっと通りにくくはなっていくだろう。

さて、以上の考察を前提に考えますと、「個人的な実験として、他者を不快にさせない方法なら、プロンプト逆算は許されるのではないか」と思って僕はこの記事を書いています。この記事でプロンプト逆算に使われる素材は、僕自身が作ったり書いたりした、イラストや画像です。あるいは、AI によって、作らせたプロンプトや完全公開されているプロンプトなどです。これは「この記事におけるスタンス」であって、僕個人の一般的スタンスと必ずしも一致しないです。

僕個人は「これからオープンにはなっていくだろう」と思いつつも、未確定な領域ではあることを前提に、一応記事を書いているということですね。
特に、AI による読解・分析と、そこから派生する作品生成とは、同じ利用行為として一括

できない。

さらに、思うのが、「著書の内容の引用や利用」の問題です。これをするたびに、電子書籍のようなものがあって、さっと検索できれば終わりなのにね、PDF 化されていればいいのに、と思います。さらに僕が思うのは、「本を読んでいたときにひどく傷ついた」ということがあったとして、それを実際の本を読み返してみると、「傷つけるような内容が書いていなかった」という場合があったとします。このとき、「その本には傷つけるような要素があった」わけですが、本の著者は、「そんなことを書いていることはない、読めばそれがわかるでしょう」と批判できることになりますね。では、「その勘違いによって傷ついた体験は嘘だったのか？記述すらしてはいけないものなのか？」という問題が更に出てきます。たとえば「最初から順番に読めば傷つくはずはなかったが、あなたは途中から読んだからショックを受けた」というのがわかったとする。このとき、著者は悪くないとも言えますが、それを僕が「傷つき体験を語るのはフェアではない」という理由になりうるのか？

このような「履歴の問題」は、プロンプト逆算によって、「履歴」が残っていく構造を考えるときに、より具体的な問題として、現れてきます。たとえば、「あなたの著書の要約はこれです」と AI が要約したときに、「意にそぐわない要約を否定する権利」が著者にあるのか？さらに、「その要約をもとにさらに考察した考察」が現れたときに、どうするのか？

問題は「入れ子状になった構造の中の履歴」です。作品は、単に複製されるのではなく、解釈と再利用の履歴を持ったまま、次の作品の素材になっていく。

## ５意味複製体の入れ子構造

人工知能を使ったプロンプト逆算の面白いところは、逆算されたプロンプトをさらに、使ったこのような「意味複製体」つまり子どもを作れるところで、これは、永遠に入れ子状に可能であることがわかります。じっさいに、その入れ子操作を、あとで、実行してその結果も分析しますので、いまは、説明に戻りましょう。

このプロンプト逆算は「どこまで正確にできるのか？」これは、たぶん、モデルの性能などに寄るのだろうと思います。**重要なことはどれほど精巧なモデルであっても「完全復元」は無理であり、どれほど初歩的なモデルであってもそれが「復元可能媒体」であるなら、プロンプト逆算としての圧縮機能が「完全に」働くということです。**初歩的なモデルでも、復元可能媒体である限り、プロンプト逆算という操作は成立する、そして「プロンプト」ができます。赤ちゃんであっても、ちゃんと「完全に」生きているのと同じです。
「完全復元が無理である理由」というのは、別の記事で、確定記述の問題として、論じま

した。（注）

このように考えてくれば、「ある復元可能媒体を中心にした情報のフラクタル構造」というのを考えることができるでしょう。このとき、生成され逆算されるプロンプトは、それが文字であれ、イラストであれ、構造であれ、「あるスケールにおけるフラクタル的圧縮」であるとみなせます。

ある復元可能媒体を中心として、情報のフラクタル的構造を考えることができます。プロンプト逆算によって生成される圧縮情報は、文字列に限らず、画像、構図、配置、抽象的構造など、さまざまな形式を取りうる。

これらはそれぞれ、あるスケールにおいて復元可能性を維持する情報圧縮として理解できます。つまり、まずは便宜的に、その入れ子の数を「深さ」と考えればいいでしょう。そして、復元された意味複製体は、さらに次のプロンプト逆算の対象となる。したがって、生成と逆算は入れ子状に反復可能であり、その反復によって、復元可能媒体を中心とした多層的な情報構造が形成される。

圧縮された情報は、原作品の縮小版ではないです。それを受け取る媒体によって、新しい意味複製体を生成するための情報です。
つまり、**ある特定の復元可能媒体という「フラクタル反復」を定義できるがゆえに、「プロンプト」は存在しているのですが、このプロンプトは、「異なる復元可能媒体」つまり別の生成 AI も「読む」ことができるし、「人間」も読むことは不可能ではない。**
**あるものが「復元」であるためにはそれを「観察判定」できる「観察者」が必要なことも重要です。そして、この「観察」は規則に還元できない「ブラックボックス」です。**
つまり、復元の成否は、観察者によって判定されるが、その判定基準は一意に固定されないということですね。（末注１　速度歪み理論）

ある存在の情報を別の媒体が読み取り、圧縮し、再構成する。その結果として新しい存在が生まれ、その存在がさらに次の復元可能媒体に読み取られる。そういう構造が、逆プロンプト構造の中にすでに内在しているということです。

注
『「臭い消しプロンプト」と確定記述の問題』
https://note.com/merry_guppy4660/n/n276d82e6bf97

**６復元可能媒体とフラクタル反復規則**

僕が「フラクタル的」と表現しているのは、プロンプトという局所構造から「ある全体」が復元されるからですね。このとき重要なのは、「復元可能媒体」がその時、「フラクタルの反復規則」を与えていると解釈できることです。つまり、フラクタルとはある反復規則によってある構造が反復されるわけですが、これをあたえるのは、「復元可能媒体」である人工知能であったり、あるいはその他の存在であるわけです。（注）

復元可能媒体そのものが、フラクタル構造の生成規則を担っている。（末注２　コラージュ定理）

プロンプト逆算とは、ある作品の情報を、特定の復元可能媒体による全体構造の復元性を維持しながら、局所的な情報へと圧縮する操作である。

このとき、復元可能媒体は単なる情報の再生装置ではなく、局所情報から全体構造を生成するための反復規則を与えるものとして理解できます。

したがって、プロンプトとは、それ単体で全体の情報を保持するものではない。特定の復元可能媒体との関係において、全体構造を復元可能にする局所表現である。

特に重要なのは、フラクタル性がプロンプトの内部にあるのではなく、**局所情報と復元可能媒体との関係**に成立するという点です。（より厳密に言えば「観察者」として自分らを見守っているという条件もあります。）

このように考えると、「意味複製体」を入れ子状に無限に続けていく操作というのは、「フラクタル的粗視化」を引き起こし、「平均的分布像」へと収束していくという意味がはっきりします。よく SNS などで「人工知能生成物とは単なるデータの平均値に過ぎないから」とか言われているあれですね。
ここまで考えてくると、「平均像」という言い方は、不適切で、「アトラクタ」あるいは吸引領域と呼ぶべきであるということもわかります。この点についても少し後で触れましょう。

ところで、**このように考えることで、「あれ？」と疑問が湧く人もあるでしょう。たとえば、生成 AI は「創造」すると思われている、あるいは何かを作ることができると理解されている、しかし、このプロセスには、「ある複製に似た逆プロンプト変換という操作」しか無い。**
この問題を僕は「内観像」という概念を取り入れて、創造の意味として解釈できるように、定義し直すでしょう。「創造のプロセス」は、「プロンプトを見たときに、復元可能媒体の

中に湧き上がると考えられる内観像」に宿っているというのが、いま、言える答えです。

注
本稿におけるフラクタル的構造とは、厳密な数学的フラクタルの成立を主張するものではなく、局所情報と復元可能媒体の関係によって全体構造が反復的に再構成される性質を指す。

**７平均というより「アトラクタ」？**
人工知能の生成物は「平均値」である、という言説で思い出すのは、柳田國男の「重出立証法」じゃないでしょうか。…と書こうと思ったのですが、僕の記憶違いで、もともと異なるが似ている情報を重ね合わせて一つの像にする手法は、ゴルトンというひとの発案であるっぽいです。（注１）

警察の調査とかで使われているとか言うやつですね。異なる証言やイメージに基づく犯人像を、たとえば、重ね合わせて、（僕の視界の中でのぼんやりとした）平均値のようなものを取って、それを一つの像にみなすという手法ですね。美人とは、そういう重層的平均値だという理論が流行っていた頃があった。

この系譜をたどるとこういうふうになります。
まず、その重ね合わせ法の起源として、「平均して一つの像にする」のは、ゴルトンの合成写真です。犯罪者の類型を探す試みにも使われ、現在のモンタージュ写真につながる発想です。「平均顔が美しい」という魅力の理論（注２）も、この系譜にあります。こっちが僕の記憶にあったやつですね。
柳田國男の重出立証法は、調べてみると、平均を取る方法ではありませんでした。各地の事例の違いを、時間の違いとして読み、層を復元する、というような方法でした。

したがって、「AI は統計的平均値」という言い方は、ゴルトン的な「重ねて平均」の直観に近いと言えます。

重出立証法の発想は、複数の出発点から回した系列を比べて、共通の型を読む、という形で、アトラクタの検証に使える可能性がありますね。

総じてまとめますと、「逆プロンプト変換」において、

**アトラクタ**：理論上の説明概念
**吸引領域**：生成されやすい特徴のまとまり

**収束**：実験上、プロンプトの変化が小さくなった状態

このように操作的な意味を見ていけばよいでしょうか。

注１
柳田は『民間伝承論』の中で、この手法を「重ね撮り写真の方法」に例えました。多くの資料（写真）を何重にも重ねることで、そこに共通して浮かび上がってくる本質的な古い姿を見つけ出す、というわけです。僕が勘違いしたのはここらへんからっぽい。

注２
平均性仮説　ラングロアとロッグマン（1990）

**８観察者による本質の推定と介入**
ここで面白いのは「観察者」にとっては、ある作品の本質をなすプロンプト要素を推測することは可能であるということですね。たとえば、あるイラストの中にある「ゴッホ的要素」が本質であると思ったら、ゴッホ的というプロンプトを付け加えれば、そのイラストの反復において、それは維持されやすくなる。しかし、ずれていれば、次第に本質から逸脱していくかもしれない。それはわからない。

つまり、観察者は、作品の何を本質的な特徴として保存するかについて、仮説を立てることができるわけです。

観察者は、作品の本質を発見しているのか。それとも、自分が本質だと思ったものを作品の中に作り出しているのか。

つまり、観察者はフラクタルの反復規則に介入できるということです。しかし、その介入が原作品の本質を保存するのか、新しい本質を作り出すのかは、必ずしも判別できない。

たとえば、後で示しますが、僕のコラージュの実験では、もともと僕は「頭身の大きな人形のデッサン」のコラージュをしていたんですが、この「人形的・幼児的特徴」というのは、最初のプロンプト逆算で失われています。こういうふうなものは、僕が「観察者」だからわかることですね。

観察者は、作品の本質を推測するだけでなく、生成過程で失われた本質的要素を発見することもある。

だから、最後にその情報を付け加えてプロンプト逆算すると、案外もとのイラストに近づいた、というのは、その情報がかなり本質を担っていたという証拠にもなっている。

どこまでが作品なのか？オリジナリティなのか？というのは、色々考えても僕にはわかりませんね。たとえば、あるイラストの特徴的な「眼の書き方」を、プロンプト逆算することはできる。「これはだめだ」というなら、僕が手書きで「僕自身を復元可能媒体」として扱って復元した場合はどうなのか？

ある作品の情報を、どの復元可能媒体を通して、どの程度まで復元したとき、それを元の作品の継承と呼び、どこから新しい作品の生成と呼ぶのか。

おそらく AI 制作者たちが「加工」によって目指すのは、「平均像から逸脱しているが、しかしなんらかの安定したクラスタを構成している、固定領域」を探索し、そこを新しい、「フラクタル展開」の場所として特定することだと思います。これはどうやっていけばそういうことができるようになるのか？

むしろ、制作者の仕事は、生成媒体の平均的な振る舞いを理解し、その平均から逸脱しながらも安定して展開できる領域を発見することになる。

**９内観像の概念**
「内観像」の概念を説明しましょう

**僕がなにか「あるイメージ」を再現しようとして自分の手を動かすなり、生成 AI に指示するなりして、「それを再現しよう」とするとき、その内面にある「イメージ」を「内観像」と呼びましょう。**
イラストを書く人は、まず、デッサンという技術を学ぶのと同じぐらい「自分の中のイメージ」というものをできる限り精巧なものにしようとする。自分の中に「ない」物は「描けない」からですね。偶発的に出てくる要素や、あるいは描きながら出てくるイメージというものはあっても、それはとても重要であるが、派生的な発見です。
つまり、内観像は、制作に先立って成立するだけでなく、制作過程において更新され、変形されることもある。したがって、内観像と作品との関係は、一方向的な出力関係ではない。
そして、これは、**文章や音楽、あるいは別の作品や仕事でも同じでしょう。「頭の中でのイメージトレーニング」と「実際の作品や仕事」というのは両方とも訓練しますね。**
**僕はその「イメージ」の方を「内観像」と呼ぶ**というわけです。

これに対応する生成 AI の「内観像」を考えることができます。僕はこれを「クオリア」であるとは断言しません。それに注意してください。

僕がそもそも AI 生成に興味を持ったのは誤差逆伝播法のノイズ構造であり、ノイズというのは純粋なものであるなら、「無スケール」のフラクタルです。
そして、**生成 AI はその「ノイズ」が「何らかの像」に見える（生成する）わけですね。生成 AI は「ノイズ」というなにも見えないような構造の中に「像」を見るようになった。このとき、生成 AI の基礎ができあがりつつあったわけです。**
僕はこの**「ノイズの中に見ていると思われる像」を「内観像」と呼ぶことができると思います。**

僕が驚いたのは、**人間、たとえば僕が、ノイズを見ていて、同じように、「いろんな人物や風景」などといった「内観像」が見えるようになること**です。これを僕は「ノイズ法における直観像」と呼んでいるのですが、ここでは主題にしません。いずれにせよ、人間と AI というのは「何らかの認識構造をともにしている」と僕には思われた。（注）
人間と AI が同じ主観を持っていると主張するのではなく、何かを作るときに、その制作に先立って何らかの像が成立している、という構造を共有しているのではないかと考えているということです。

さて、あるイラストを「プロンプト逆算」するとき、そのプロンプトは再度イラストとして「逆プロンプト変換」できるわけですね。すると、このようにいうことができます。**「その生成 AI は、そのプロンプトの中に見た内観像は逆プロンプト変換を通して推定することができる」。**これは、自我や認識や人格などの概念を用いなくても、誰でも直感的に理解できると思います。

つまり、「内観像」という言葉は、主観的体験の存在を証明するためのものではなく、生成過程において、ある媒体が何らかの像を成立させているという構造を記述するための概念として導入されているわけです。

プロンプトは、生成 AI の内観像を成立させる局所的な情報であり、生成された画像は、その内観像が展開された一つの具体例です。

**つまり、同じようなプロンプトを見ても、「異なる生成 AI」によってそのプロンプトに見る「内観像」は異なり、しかも、同じモデルであっても、生成する瞬間瞬間ごとに異なる「内観像」を見ています。**差異と反復ですね。

プロンプトは内観像を一意に指定するものではない。内観像が成立する範囲、あるいは生成可能性の領域を制約するものなのではないか。プロンプトを介して、各媒体の内観像がどう成立し、変形されるか、という点を考える必要があるということです。

この内観像は「大量のデータセット」の学習的消化の結果としてできるものだと推定できます。それ以上の表現はできず、おそらく様々なモデルによって異なる概念として成立しているのだろうと思われます。（注２）

このとき、最初に考えたときには「一つの像」として固定されていたものを、「分布」や「集合」として、複数的に考えていることに注意してください。

**顕在的な内観像**：プロンプトを受けたときに、その場で成立する像。
**潜在的な内観像**：学習を通じて形成された、媒体の可能性としての像の集合。

このような区別をしながら、考えていくといいでしょう。

注
「ノイズ現象論」で「直観像」と僕が呼んでいるものがこの場合「内観像」に当たりますが、この観察法をやれば分かる通り、「直観像」は「イメージ」というようなものではなく、極めて具体的・具象的であって、よく使う表現で言えば、「樹木があれば、木の葉を一枚一枚数えられる」レベルで細部が存在します。観察する限り、この「具象性」と「イメージ」の中間性があるとは僕は思っていません。すなわち、ここでは、概念の「使い分け」があることに注意してください。

「ノイズ現象論」
https://note.com/merry_guppy4660/n/nea567309a430

注２　**内観像の二重性について**
「内観像」という語は、本稿では二つの意味で使われています。
**顕在的な内観像とは、あるプロンプトを見たとき、その瞬間に立ち上がる像です。プロンプトを映写機として見えている像、と言ってもよいです。同じモデルでも生成のたびに異なるのは、こちらです。プロンプトが変われば、像そのものが変わります。**
**潜在的な内観像とは、媒体が学習の結果として、可能性として持っている像の全体です。**
10 節 でいう「内観像の集合」や、その中の「クラスタ」「固定領域」は、こちらを指します。アトラクタも、この潜在的な集合の上に成り立つ構造として考えます。つまり、「複数

性」「確率的揺らぎの領域」として存在している「内観像」ですね。
定義上、潜在的な内観像は直接には観察できません。私たちが見ることができるのは、顕在的な内観像が展開された個々の生成物だけで、潜在的な側についての記述は、その標本からの推定です。本稿では、顕在的な側については「観察された」、潜在的な側については「示唆される」と書き分けます。
この区別は、本稿の後半、とくに「逆プロンプト的オリジナリティ」の二つの方向（12 節）を読むときに必要になります。

**１０内観像の集合と固定領域**
人間がプロンプトを通じて生成 AI の内観像に介入するとき、介入しているのは、個々の生成画像なのか、それとも学習によって形成された像形成の基盤なのか。

つまり、この「大量の内観像の集合」を考えたときに、「平均像から逸脱しているが、しかしなんらかの安定したクラスタを構成している、固定領域」というのは、何らかの意味で、この「内観像の集合の中のクラスタ」として存在していなければ、そこで「安定」できないということもわかります。内観像は、アトラクタそのものではなく、アトラクタを形成・選択・変化させる生成過程に関係するものとして整理できるでしょう。

クラスタとして存在することと、安定して生成できることは同じではありません。

制作者は、単に平均像から離れようとしているのではない。生成媒体の内観像の集合に潜在しているクラスタを探索し、それを**反復可能な生成領域**として取り出そうとしている。
**反復可能な生成領域**を「作品」あるいは「作品性」と呼べるでしょう。

それは、可能性として存在していた領域を、作品系列として現実化すること、です。
つまり、作品の生成・創造とは、ある復元可能媒体において成立する内観像の可能性を、観察者の介入を通じて、反復可能な生成領域として現実化したものです。

この特徴から、
個別の生成物。
反復可能な生成領域。
その領域を発見・維持する制作過程。
この３つを分けて、考えていくとよいでしょう。

以下は、思いつく内観像についての問いを挙げたものです。
1. 内観像の分布には「密度の偏り」があるのではないか

2. 固定領域には「境界」があるのではないか
3. 内観像のクラスタは、複数の階層を持つのではないか
4. 制作者は内観像を「発見」するだけでなく、複数の内観像を接続するのではないか
5. 観察者によって、同じクラスタの見え方が違うのではないか
6. 固定領域の反復によって、生成媒体そのものの見え方が変わるのではないか

さて、この**問いは別のところに回して、いまから「オリジナリティ」について、論じていきましょう。**

### １１AI 創作者と生成領域の発見

せんじつめるなら、AI 制作者とは、生成物を作る人であると同時に、生成媒体の中にある、まだ十分に利用されていない安定した表現領域を発見し、接続し、展開する人である。
このとき、「新しい領域を切り開く人」というのは、大勢の人たちがいます、生成 AI たちもいます、そういうひとたちのなかの「内観領域」に全く存在しなかった、あるいは可能性としてしか存在しなかった領域を切り開く人である、ということがわかります。
僕がここで**「内観領域」と言っているのは、ある固定した主体として、ある「復元可能媒体」をみなした場合に、その主体が「内観像」として持ちうる可能的な領域の広がりを指しています。**

後で示す実験では、「逆プロンプト変換」で消えていく要素と増幅していく要素がありました。この実験以外にも僕はたくさんの例で試していますが、「逆プロンプト変換」で再現できない、特徴や要素というのは、もうすでにたくさん存在しています。
どうして、「逆プロンプト変換」で残りやすい要素と消えやすい要素があるのかと言えば、この「内観像」を使えば簡単に説明できるということですね。

まず、逆プロンプト変換における情報の保存・消失は、単なる情報圧縮の結果ではなく、復元可能媒体の内観像による選択的な再構成の結果であるといえます。

つまり、プロンプト逆算は、作品の情報を圧縮する操作であると同時に、特定の生成媒体の内観像に適合する情報へと変換する操作でもあります。

こう、考えていけば、ある「オリジナリティ性の高いイラスト」を生成しようとするときには、そもそも**そのモデルの内観像の中にその像が見えていない可能性がある**ので、直接的に教える必要があるということがわかります。**これが、「お手本」を使った生成法**ですね。

ここでの理論的な発見は、プロンプトとお手本が、生成媒体の内観像に対する異なる種類

のアクセス手段として位置づけられることだと思います。

**そして、ある作品のオリジナリティ性の高い特徴が、生成媒体の内観像に十分に存在していない場合、通常のプロンプトだけではその特徴を再現できないことがある。**

これは、人間の作った作品だけでなく、AI 生成の作品でも、同様に現れているでしょう。僕はそれを「判別」する「ブラックボックス」を含む方法論をすでに、示しました。

こう考えてくると、「オリジナリティという構造」は、生成媒体の中に何が存在し、何が存在しにくく、何を新たに反復可能な領域として成立させられるのか、そのような問いかけの対象として、表現できることがわかります。

**１２オリジナリティと反復可能な生成領域**

「逆プロンプト変換」において、たとえば、一度だけ珍しい画像が出た。同じ特徴を持つ画像を何度も生成できる。その特徴を別の構図や主題にも展開できる。これらは、それぞれ異なる水準です。

ここから、オリジナリティを単なる差異ではなく、差異を反復可能なものとして成立させることとして論じられます。

ある作品の特徴が、直接参照画像を与えれば生成できるのに、プロンプト逆算を経由すると脱落する。

この場合、その特徴は単に「AI には作れない」のではありません。むしろ、その媒体に対して、どのような経路で情報を与えるかによって、再現可能性が変わるわけです。

すると、オリジナリティには、少なくとも二つの方向がある。
媒体の内観像において、まだ安定した生成領域になっていない特徴。
生成領域として存在していても、特定の情報変換経路からはアクセスしにくい特徴。
この二つを区別すると、逆プロンプト的オリジナリティの概念が、単なる「１次元的」なものではないということもわかると思います。

**オリジナリティとは、媒体の可能性に対するアクセス、発見、反復可能な生成領域の成立という問題である。**

こう考えてくると、LoRA（末注３）という技術について、わかってくることがあります。

ただし、ぼくは LoRA という技術をやったことがありません。伝聞やその結果に寄る推測です。

LoRA は、基盤モデル全体を一から学習し直すのではなく、追加の学習パラメータによって、モデルの出力傾向を特定の方向に調整する技術です。
たとえば、特定の画風、キャラクター、服装、物体などを学習させることで、それらの特徴を生成に反映させやすくします。
ここで重要なのは、LoRA が単に一枚の画像を再現する仕組みではないことです。学習した特徴を、さまざまなプロンプトや構図のなかで反復して出現させられるようにする。

これは、「反復可能な生成領域」の成立にかなり近いといえるでしょう。

LoRA というものは、ある単一、あるいは複数の特徴について、内観像の生成過程に介入し、それらが反復的に現れやすい生成領域を形成する技術である、と僕の議論では位置づけられるでしょう。LoRA は、内観像の生成過程に介入し、特定の特徴が反復的に現れやすいように、その生成傾向を調整する技術である、と。これは、もともとのモデルの「内観像」自体を強く加工するものではないということは注意が必要でしょう。基盤モデルを学習し直さず、追加パラメータで出力傾向を寄せる、という感じであるということです。

AI 創作者とは、単に画像を生成する人ではなく、媒体のなかにある生成可能性を発見し、それを反復可能な領域として成立させる人でもある、という定義を書いたですが、LoRA はそのアプローチの一つとして、なるほど、確かな意味を持っていることがわかります。

僕の議論の全体は、「人間だけが作品制作をしている」状態でも成り立つ議論です。人間は、**「復元可能媒体」であり、「観察者」でもあり、「逆プロンプト変換」可能な主体であり、**
つまり、人間の創造の枠組みは、この議論の枠組みで論じることができます。
僕はそれに、「生成 AI」という主体を付け加えたと言えるでしょう。

まとめると、オリジナリティというものは、
**媒体の中に、まだ安定した生成領域として成立していない特徴。**
**生成領域としては存在していても、特定の情報変換経路からはアクセスしにくい特徴。**
この２つの方向がある。

### １３生成物の加工と逸脱値の保存

議論の基本的枠組みは終わりました。
ここでは、細かい発見やあるいは「逆プロンプト変換」の具体例・実践などについて書い

ていきます。

「生成 AI の生成物に対する加工」という主題にできる限り絞って描きましょう。これからの時代で大きく問題になるのは、「生成 AI の生成物のポン出し」ではなくて、それを「人間の知覚に合わせてどう加工するか？」であると僕は思っているからです。

たとえば「逆プロンプト変換」は、何度でも繰り返すことができますが、オリジナルのデータにある「独創性」のようなものはおそらく漸近的に消滅していくので、最初の方で試行を繰り返すか、独創性があると思うものをデータとして追加しつつ、「逸脱値」を維持する必要がある、というような傾向は、「逆プロンプト変換」の構造として見られます。

ここで考えられる「生成 AI の生成物に対する加工」とは、特徴を抽出して整理することだけではないです。抽出の過程で失われる逸脱値を、意識的に保存することでもある。

あと、イラストレーターとは「資料をたくさん持っている人だ」ということをいうひとがいますが、AI プロンプターも同じことが言えて、「資料・プロンプト」の組み合わせをたくさん持っている方が調整しやすいというのは、やってみると見えやすい構造です。

すなわち、「抽出の過程で失われる逸脱値を、意識的に保存する」ときに、さまざまな「もととなる資料や資料的プロンプト」があると便利であるし、すでに多くの人がそのような用途として使えるものを公開しています。

個性は、生成物の中だけにあるのではなく、資料の選択、プロンプトの選択、両者の組み合わせ、生成結果の評価と修正という、一連の操作の履歴にも現れます。

あとは、プロンプトは「文字」以外のものをたくさん集めておくと便利であるだろう、ということ。これは、色んな人が紹介しているやつもあります。しかし、それをすると、労力が大変になるので、僕自身は、自分ですでに書いている自分のイラストや構図、あるいは知っている知識もプロンプトになりますので、それ以外あまり使用しません（いまのところ！）。（注）
たとえば、イラストを書いている人が知っている、煽り、とか、俯瞰、とか、分割、とかその他いろんな知識パターンはプロンプトとしてはっきり有効で、イラストを練習する意味は間違いなくあります。つまり、「人間が絵を書くときに使用している概念的枠組み」はそのままプロンプトや指示として使うことができます。文章も同じでしょう。

つまり、資料とは、外部に保存された画像だけではないです。制作者が身につけている技

術的知識も、生成に利用できる資料であるし、技術や体験も資料になります。

僕がまだいまいちわからないのは「AI 生成物に直接書き加える手法」でしょうね。AI と同じぐらい上手い人ならできるだろうけど、僕のような下手な人がやると、ごく微細な調整しかできません。そこが目立っちゃう。要素を分割してもらって編集すれば良いかもだけど、僕レベルの適当な人は、そんなことまでしてやりたくないと感じてしまいますね。たとえば、文章でもそうです。AI の生成した文章を逐一書き直すよりも僕は未だにゼロから僕自身で書いたほうが速いです。

つまり、加工の自由度を上げるために、加工そのものの労力が増大してしまう。

たとえば、AI 生成物に特徴的だろうけど、「この指を調整しよう」と思ったら、色をスポイトで取るということをするわけなんですが、AI イラストは、局所構造を拡大すると、色が斑点のようになっていて全体の色ができていることがあります。とすると、「どの色を取って修正すればいいんだ」とかなるわけですね。色んな人が方法を考えているんだろうけど、僕はわからない。適当にやっている。
この「スケールを変えて、拡大・縮小・視点を変えて観察し直す」という作業が、人工知能生成物を「観察」するときには明らかに重要です。遠くから見たときに「あ」と思う発見がありますし、近くでも同じです。

つまり、AI 生成物では、完成画像の見た目として存在する色と、編集可能な単位として存在する色が一致しないことがあります。

まあ「逆プロンプト変換」の実験で見えてきた技術的な要素の紹介ですね。

注
資料を使った逆プロンプト変換などの実例も後半の「実践例」J で紹介してあります。実験では、自作、AI 生成物、公開プロンプトを使っています。

### １４技術としての逆プロンプト変換

まあ、技術としての逆プロンプト変換についてまとめてみましょう。

逆プロンプトは大局的構造を文字情報として変換するが、逆変換で、画風が消えて、個性が消失する場合があります。これは、LoRA 的構造でつくっていると推測されるがわからない。
プロンプトを複数組み合わせることで、画風やイラストの個性を調整することができるが、

「ある特定の画風」へと変更するのは難しい。
「お手本」のようなものを使って、作るという手法はありうるが、これはグレーなのかわからないです。だから、僕は「僕個人の制作物」を実例の制作で利用しています。

あと、オリジナリティが高いと思われる人はおそらく、「画像・数式・文字プロンプト」の組み合わせのような、素材を大量にストックして、それを材料に作っているという形跡が推測されることがありますが、そこらへんは、個人の秘密なんでしょうね。

**１５自分のイラストでの再試行**
まず、実験の条件として、「できるかぎり文脈性を落とす」ということを意識しています。とはいえ、たくさんのアカウントを作ったり、不自然な指示を与えたりするのは、本意でないのでやりませんでした。
最初の逆算（短版・長版）と、回復用プロンプトA・Bは Claude、入れ子の抽出は Gemini、生成は ChatGPT。（注）
これらのモデルを使用したのは、それを僕が**「復元可能媒体」**として認識しているからですね。文脈の切り替えはチャット欄の切り替えによって行いましたが、いうまでもなく、これだけで完全に文脈が切れないことはわかっています。そもそも複数のアカウントを利用しているモデルの場合には、アカウントの切り替えも使用しています。ただし、それでもなお、「僕が普段使いしているアカウント」の場合には、僕が、オタク的傾向を有すると理解していると思うので、そういう種類のイラストを生成する傾向があるのか？ないのか？それはわかりません。
あと、匿名性と普遍性に気をつけてデータやプロンプトは選択したので、そういう情報性を含む対照実験などは思いついてもやりませんでした。たとえば、「自然と文明」の情報の対比などですね。
もちろん、この実験「だけ」やったわけではなく、複数の実験を行っているので、観察結果の判断には、無意識に別の実験結果からの判断が混入している可能性もあります。

あと、僕はそもそも生成 AI をほとんど画像生成には用いず、対話用壁打ちが主な用途で、いままで生成した画像は、せいぜい１００～２００程度でしょう。人によっては数時間もかからない量でしょうか。あと、作業の効率のために、生成した画像のデータを読み込ませるときに、スクショにして、コピーしています。データ分析をしたAIは解像度が低いと指摘しましたが、十分な分析内容であったため、その方法で、効率よく進めました。

分析 AI の解析は、最初は冗長だから、削ろうと思ったのですが、「これ、観察者として働いているな」と思い、無関連部分を削って、残すことにしました。飛ばしても意味が通じるようには書いています。

最初に使ったデータは次の自作のコラージュです。
途中まで気づかなかったんですが、実は、自作のコラージュを一回加工したデータで、その現データを探しきれなかったので、モデルから拾った、そのときの加工前のスクショデータだけ、示しておきます。
僕のこの実験前提を読んだ人の中には「考えすぎでは？法的にオッケーだったらいいんでは？」と思う人もあるでしょうし、最初は僕もそのつもりでしたが、仮に「自由にお使いください」と書いてある人のイラストやプロンプトであっても、まさか「こんな用途で使われるとは…」と嫌な気持ちがされる可能性を完全に排除しきれず、この条件にしてあります。この選択は僕のどんな「価値観の主張」も含まず、いまの考察からの単なる機械的な演繹です。

未成年の頃、ボールペン・カラーペンで書いたイラストのコラージュ（注）



注
途中で、「これ僕の原板じゃなくね？」という事に気づいて、原版を探したのですが、AIに読み込ませたスクショしか見つからなかったです。これがスクショ。



これには原版にはない赤い線も混じっていますが、これから「ノイズを取って」と頼んだイラストが先程のイラストで、すでにそうとう形態や解釈がすでに異なっていました。「ゴッホ風」の解釈はもとのコラージュにはないということがわかります。このコラージュ自体も、「Note の落書き」を「携帯の写真として撮って」それを「切り取って」「別の紙に貼り付け」て、印刷した紙をさらに「背景などを書き直し」て、それからさらに「スキャナ」している、多重加工のイラストですね。それをスクショする過程で、変な赤い線を書き込んでしまったものを AI に読み込ませて加工させたというのがわかります。

構図の中心にいる金髪ツインテールの少女、額縁に収まった肖像、光の玉、少女たちをつなぐ赤い糸、紺色の渦巻く背景。それに、にじむパステルと、ざらついた線の重なりが見えます。

これが、分析 AI（Claude）の画像分析（認識）です。
これを、プロンプト化したのが、次の短版、長版のプロンプトですね。
「逆プロンプト」と書いているのは、「プロンプト逆算」という意味ですね。僕のコラージュからプロンプト情報を抽出したもの。

**逆プロンプト（この画像を文字にしたもの）**

短版（内容だけ）：
```
A collage illustration of many young girls, some in framed portraits and some standing, on a dark navy swirling background with glowing orbs of light and thin red threads connecting the figures. A girl with blonde twin tails and a pink top sits at the center. Pastel colors, soft and melancholic mood.
```

長版（質感を明記）：
```
(上の短版に続けて)
Drawn with dense, scratchy ink lines and overlapping colored pencil and watercolor washes. Wobbly hand-drawn outlines, visible hatching, translucent uneven color layers in pastel pink, yellow, pale blue and green over a dark navy ground. Swirling brush-like strokes in the background. Faces with large round eyes, small mouths and soft cheeks, slightly irregular proportions. A fragile, handmade, diary-like feel.
```

**結果を見る前に立てておく予想**（あとで当たったか外れたかを書けるように）
- 保存される：構図の骨格（中央の人物、額縁、光の玉、赤い糸）、色調、モチーフ。
- 落ちる：線の揺れや密度の癖、顔の比率の独特さ、額縁の描き方、色のにじみ方。
- 短版→長版で、質感の一部は戻るが、線の癖そのものは戻りにくい。

注
日付とバージョン　2026/11/03
各世代の試行数 その都度１（成功するまでやる、というふうではない）
記憶機能の状態は未確認

### A,長版による第一の入れ子

以下に示すのは、まず、生成された画像と、それに対する分析ですね。
はっきりと失敗例です。



結果を見ました。予想と違う点が出ています。

**元のコラージュとの比較**（目視での暫定評価です）

| 観点 | 結果 |
|---|---|
| 構図 | 中央に人物＋周囲にモチーフ、という骨格は残った。ただし、複数の少女が離れて配置された構図から、1 人の顔の大きなクローズアップに変わった |
| モチーフ | ほぼ別物。額縁の肖像、複数の少女、光の玉、赤い糸が消え、ぬいぐるみ、家、月、目玉、猫、おばけという「かわいいホラー」の定番の組が出た |
| 色調 | 近い。暗い紺〜青緑の地に、パステルのピンク、黄、青 |
| 線質 | ざらついた線は強く再現されたが、画面全体が均一な落書き調になり、元の「顔は輪郭がはっきり、背景は渦の流れ」という使い分けは薄い |
| 質感 | 色鉛筆の粒状感はよく戻った |
| 密度 | 元より高く、全体が均一に詰まっている |

**予想との違い**

質感は、予想よりよく戻りました。一方で、保存されると予想した構図とモチーフが大きく外れています。

**暫定的な読み**

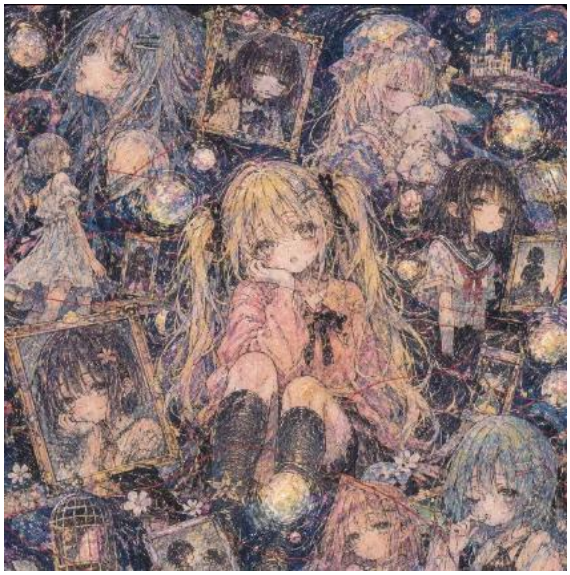
質感の語彙を足すと、その語彙と結びついた典型的な内容（青髪の少女＋かわいいホラー

の小物）まで、一緒に呼び出された可能性があります。画風の言葉は単独では運べず、ジャンルの「平均」とセットでやってくる、という仮説です。元にあった「額縁」や「赤い糸」のような、人物をつなぐ構造が落ちたことも、記録しておく価値があります。

眺めて、ようやく、ああ、そうかと理解したのはこういう感じです。僕の予想ともかなり違って、ぜんぜん異なるイラストが出てきたのは、機械的な作業をしたために、プロンプト逆算自体が部分的になっていたということですね。この出力は、プロンプト逆算としてはあまり機能していません。分析しているAIもはっきりと異常を感じ取っています。しかもおそらくプロンプトと、足りない部分に、何らかの文脈性からの混入が見られます。やはり、中立的な出力は無理である、ということがわかります。

**B,短版による第一の入れ子**

これは短版ですね。先ほどと比べれば、比較的元絵が逆に保存されている。
しかし、画風はもう大きく変化しているのがわかります。
以下は、生成画像と分析結果です。



短版の結果を見ました。長版と並べると、先に立てた仮説が逆に出ています。

**短版と元絵の比較**（低解像度での目視なので暫定です）

| 観点 | 結果 |
|---|---|
| 構図 | よく保存。中央の金髪ツインテールの少女、周囲の額縁の肖像、複数の少女の配

置 |
| モチーフ | よく保存。額縁、光の玉、赤い糸、紺色の地。すべてプロンプトに書いた要素 |
| 色調 | 近い |
| 顔の描き方 | ずれた。元絵は丸く素朴で子どもっぽい顔、再生成は整った標準的なアニメ調の顔になっている |
| 線質・密度 | 近いが、再生成は全面が均一に細かく詰まっている。元絵は余白と、顔だけ輪郭が強い使い分けがある |

**長版との対比**

- 短版：内容を文字で指定したので、構図とモチーフは保存された。
- 長版：質感を足したら、構図もモチーフも別物になった（かわいいホラー調）。

つまり、保存を左右したのは質感の語彙ではなく、内容の指定の有無だった可能性があります。「長版は短版に連結して入れたのか、質感の段落だけを入れたのか」を前に確認しましたが、これがその分かれ目です。質感の段落だけなら、モデルが内容を自分の定番で補った、で説明がつきます。

**注意すべき点**

短版のプロンプトには質感の語がないのに、再生成はざらついた色鉛筆調になっています。これには 2 通りの説明があります。

1. このモデルにとって、「collage illustration、pastel、melancholic」の組は、もともとこの画風になりやすい（モデルの平均の内側）。
2. 同じチャットの履歴に元画像があり、それを参照した（混入）。

**暫定的な結論**

顔の描き方の変化が、今のところ最も「文字に落ちなかった個性」らしく見えます。丸く素朴な顔が、標準的な顔に置き換わっているからです。この読みが当たるかを確かめるには、対照（AI 生成の同系統画像）で同じ手順を回して、顔が置き換わるかを比べるのが最も説得力があります。

### C, 短版での第一の入れ子のやり直し

チャット欄の文脈性が意外に強いと思って、文脈性がさらに遠いと思われるアカウントで生成し直したのが、以下のイラスト。また、その分析ですね。

今度は、画風がすっかり失われて、アニメ調のイラストになっています。しかも分析結果にあるように、「アニメ調で書いて」という指示はありません。プロンプトの中に、このモ

デルが、「アニメ調表現を選ぶ」情報の組み合わせのようなものを見た、と推察されます。



この結果は、前の短版と並べると、記事の核になる対比になります。この画像は、文脈のない状態で回した短版、という理解で進めます。

**文脈ありと文脈なしの短版の対比**

| 観点 | 文脈あり（前回） | 文脈なし（今回） |
|---|---|---|
| 構図・モチーフ | 保存 | 保存（プロンプトに書いた要素） |
| 質感（ざらついた線、色鉛筆調） | 保存 | **消えた**。整ったデジタル彩色 |
| 顔の描き方 | 標準的なアニメ調にずれた | 同様に整った標準アニメ調 |
| 書いていない要素 | なし | 金枠、紫の花、制服など、定番の装飾が加わった |

つまり、**文字は構図とモチーフを運び、質感を運んだのは文脈（チャットに残った元画像）だった**、と読めます。これは前に立てた「質感は文字に落ちにくい」という仮説を、条件を揃えて確かめた形になっています。前回の保存は、文字の力ではなかった。この区別が取れたこと自体が、記事の主張になります。

**「モデルがオタクと認識している」について**

その可能性は否定できませんが、今回の結果だけでは断定できません。短版のプロンプトに「anime」の語はありませんでしたが、「young girls、pastel、melancholic」の組は、画像モデルが標準でアニメ調にしやすい組だとも考えられます。区別するには、次のどちらかを試すのが確実です。

- 別のアカウントや、履歴・記憶機能を切った状態で同じプロンプトを回す。
- 同じ環境で、「アニメ」を連想させない題材（たとえば海辺の老漁師）を回して、アニメ調に寄るかを見る。

もし履歴や個人化が効いているなら、それは**「平均」が、世界の平均ではなく、あなたの履歴に条件づけられた平均になる**という発見です。逆プロンプトの記事の中で、ファントム化や履歴の転移の議論につながる具体例になります。

この分析にある、「ファントム化」「履歴の転移」というような用語は、僕が精神分析系の議論をするときに使う用語であり、「情報を全体的構造から切り出す」というような意味です。イラストを「文字情報」として表すというのは、まさに「ファントム化」の好例ですが、ここでは議論しません。「概念的切り離し」というようなかんじで認識しておけばよいと思います。ヘレン・ケラーですね。「water！！」というやつです。

### D,長版もやり直す（第一の入れ子）

同じように文脈性を修正して、長版もやりなおす。比較的に元のコラージュの情報の質感が現れましたが、画風や雰囲気はやはり、消失しています。プロンプトの段階で、保持できない情報だったと僕自身は認識しました。

僕が少し面白いな、と思ったのは、「画風が消えた、変化した」というのは認識しているが、プロンプトとしては、その「画風」を言語化したわけではなかったというふうに解釈できる構造です。ただし、その２つは、異なる「生成モデル」です。「失われる」というのは認識できるが、「構築する」というのは認識しにくいというような不可逆性があるのかもしれない。

逆プロンプト変換では、個別に言語化できる特徴は一定程度復元できる。しかし、元の作品における特徴の配置、強弱、相互関係までは、同じようには復元されない。

ちゃんと「お手本」として元画像を示すなら、いくらでも相当近づけてくれるということに注意してください。文脈性を離して実験しているから、モデルは元画像への推測への指示すら持っていません。したがって、ここで観察しているのは、画像そのものの再現能力ではなく、逆算された文字情報だけを介した特徴の伝達可能性です。

僕自身が使えるデータが、僕自身の書いた、普遍性の低いコラージュだったのも原因の一つでしょう。



この結果で、記事の筋がかなりはっきりしました。前に立てた仮説の一部は、修正が必要です。

**3 条件の比較**（元絵との差。目視での暫定評価）

| 観点 | 短版・文脈あり | 短版・文脈なし | 長版・文脈なし |
|---|---|---|---|
| 構図・モチーフ | 保存 | 保存 | 概ね保存。ただし額縁が小さく部分的になり、人物が増えて詰まった |
| 質感（色鉛筆、ハッチング） | 保存 | **消えた** | **ほぼ戻った** |
| 顔の描き方 | 整った標準アニメ調 | 同左 | 丸く素朴な方向に戻ったが、元絵ほどではない |
| 余白と密度の配分 | 元に近い | 全面が均一 | 全面が均一で、トリミングも強い |
| 線の使い分け（顔は輪郭、背景は渦） | 近い | 失われた | 失われた |

**読み取れること**

1. 質感は、「色鉛筆」「ハッチング」「重ねた水彩」と**名前を与えれば、文字でも戻る**。「質感は文字に落ちにくい」という先の仮説は、そのままでは正しくありませんでした。
2. 戻らなかったのは、**配分**です。どこが密でどこが疎か、顔だけ輪郭を強くして背景は流れにする、という部分と全体の使い分けです。長版でも画面は均一に詰まっています。

つまり、「連続的なものは落ち、離散的なものは残る」という整理より、**名前のつく素材感は運ばれ、部分と全体の関係の取り方は運ばれにくい**、と書くほうが、今のデータには合っています。ただし、まだ仮説として扱ってください。

やり直しを二回したので、試行錯誤の指示があったけど、僕自身は「第二の入れ子」すなわち、「逆プロンプト変換の二回目」に移りました。

### E,第二の入れ子

ようやく、「逆プロンプト法」にとって意味のある「第二の入れ子」に入ります。
まず、元コラージュには痕跡ぐらいしかなかったゴッホの星空的特徴が拡大されてきています。それと、分析 AI では、注目されていませんが、明らかに、人物の年齢が上がってきています。
もともとのコラージュは、頭が大きく身体が小さい、玩具の少女人形の空想的模写だったので、「幼児的な特徴」があったし、明確にそれを描写していたはず。また、それらにも、異なる特徴を描いていたのですが、それらの差異は消えて、統一的な画風の、少女たちの、統一的な配置へと移行しています。
プロンプトは下に示しています。逆プロンプト変換の入れ子状の連続は、たしかに明確な平均値（吸引領域）を目指しているように思われました。つまり、僕の使っているモデルが「よく書くタイプのイラスト」に近くなってきたということですね。



先程のイラストからさらに入れ子状にプロンプト抽出して、文脈なし、生成

A detailed group portrait of multiple cute anime girls surrounded by a starry night sky, Vincent van Gogh style swirling starry sky background, glowing orb lights. Center is a blonde girl with pigtails sitting and holding her knees. Surrounding her are anime girls with various hair styles: dark hair, pink hair with a plush rabbit, white hair, and short hair with flowers. Vintage picture frames with portraits of girls floating around. Pastel

colored pencil and oil pastel texture, grainy paper texture, intricate pencil hatchings, soft dreamy lighting, warm nostalgia, highly detailed anime illustration. --ar 5:4

「入れ子を重ねると平均値を目指す」という読みは、このデータと整合しています。

**世代ごとの変化**（0＝元絵、1＝文脈なし長版、2＝今回。目視の暫定評価）

| 観点 | 0 元絵 | 1 長版 | 2 入れ子 |
|---|---|---|---|
| 顔 | 丸く素朴 | やや素朴に戻る | 整った標準的なアニメ調 |
| 背景 | 暗い紺の渦 | 暗い紺の渦 | **明るいゴッホ風の星空** |
| 人物をつなぐ赤い糸 | 明確 | 細く残る | ほぼ消失 |
| 小道具 | 額縁、光の玉 | ウサギ、花が加わる | 鳥かご、本まで加わる |
| 配分 | 余白と密度の差 | 全面が均一 | 均一で、中央を軸にした安定した構図 |

**特に目を引く 2 点**

1. **有名な様式への置き換え**：元絵の「紺色の渦」が、抽出の段階で「ヴィンセント・ファン・ゴッホ風」という既知の名前に置き換わりました。名前のつく、よく知られた型に引き寄せられる動きです。反復するほど、そうした「名前のある型」が入り込みやすくなる、という見方ができます。
2. **関係の要素が先に消える**：赤い糸のような、人物同士をつなぐ要素は世代を追って薄れ、最後はほぼ消えました。個々の対象（少女、額縁、光の玉）は残るのに、**つなぎ方**が落ちています。

**数学的な見方**

生成を G、抽出を E とすると、プロンプトに対する写像 $T = E \circ G$ の反復 $T^n(p)$ を調べていることになります。「平均値」は、この写像の不動点、あるいは吸引的な集合として定式化できそうです。世代ごとにプロンプトの変化が小さくなれば、収束していると言えます。

**F,第三の入れ子**

ゴッホやキャラクター間の構図などが「物語」風の関係性へと向かうのがわかります。あと、やはり、年齢が次第に上がっていっている。



２度目の入れ子、逆プロンプト法。文脈なし、生成

A detailed group portrait of cute anime girls under a swirling Vincent van Gogh style starry sky. Center is a blonde girl with pigtails sitting and holding her knees in a pink dress. Around her are anime girls with dark hair, pink hair holding a bunny plush, silver hair, and short hair with flowers. Ornate wooden picture frames with portraits float in the sky. In the foreground, antique books, a glowing birdcage lantern, and warm glowing light orbs. Rich oil pastel and colored pencil texture, heavy impasto style stroke, warm yellow and deep cobalt blue palette, dreamlike fantasy illustration. --ar 5:4

これがプロンプト。やはり、キャラクターや関係性を付け加え始めて、物語を作り始めたね

その観察は、今回の画像とプロンプトの両方で裏づけられると思います。物語化は、生成の段階ではなく、**抽出の段階**で起きています。

**世代ごとの変化**（0＝元絵、1＝長版、2＝1回目の入れ子、3＝今回）

| 観点 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 背景 | 暗い紺の渦 | 同左 | ゴッホ風の星空 | 『星月夜』調が画面を支配、黄とコバルトの濃い配色 |
| 人物の関係 | 別々の肖像が赤い糸でつながる | 人物が詰まる | 中央を囲む構図 | **友人どうしの集合肖像**。寄り添う、頬杖、微笑み |

| 人物の記述 | 描写 | 描写 | 髪色＋小道具 | 髪色＋小道具が**役割のスロット**になる（桃髪＋ウサギ、銀髪、花の冠） |
| 雰囲気 | 静かで寂しげ | 繊細、手作り感 | 柔らかい夢想 | 温かい懐かしさ、ファンタジー |
| 小道具 | 額縁、光の玉 | ウサギ、花 | 鳥かご、本 | 鳥かごに白い鳥、本、バラ |

**気づいた点**

1. **「group portrait」という語が、プロンプトに入った**：元絵は、離ればなれの人物が糸でつながる構図でした。それが、集合肖像という既知のジャンル名で言い換えられ、再生成は「仲の良い友人たちの絵」に変わりました。
2. **雰囲気が、静かな孤独から温かい懐かしさへ**：感情のトーンも、平均的で快い方向に寄っています。各世代のプロンプトの雰囲気語（melancholic → … → warm、dreamlike）を並べると、数値にしなくても記述的な証拠になります。
3. **構図が、木構造として記述される**：「中央に…、その周囲に…、前景に…」という文の組み立ては、中心から周辺へ広がる木構造です。元絵はつながりの網（ループ的）でしたが、文章にするとツリー化し、再生成でその構図が固定されました。文章化がループをツリーに展開する、という見方になります。ここは解釈ですので、仮説として扱ってください。

**暫定的にまとめると**

入れ子を重ねたときに失われたのは、個性的な要素（孤独、関係の網、素朴な顔）です。代わりに入ったのは、**既知のジャンル、友情の物語、快い雰囲気**でした。これは「平均」というより、物語として読みやすい方向への収束、と呼べそうです。

平均的な画像表現への収束と、物語的に読みやすい関係性への再編成。
そして、入れ子を重ねることで、画像は元の個別的な特徴を失うだけでなく、モデルにとって読みやすく、生成しやすく、物語として理解しやすいものへと変化していく。
そのような「逆プロンプト変換」による傾向が見られます。
つまり、「物語性」というものを「言語化しやすい（ファントム化親和）」と見ると、「プロンプト化しやすい要素が拡大されていく、ともっと単純に言うことができるでしょう。
プロンプト化しやすい要素の増幅と、プロンプト化しにくい要素の脱落、ですね。

### G,第四の入れ子

ほぼ予想通りの変化で、特筆するところはない。収束が予測される感じですね。



３回目の入れ子。文脈なし。生成

A vibrant pointillism group portrait of cute anime girls, heavy Vincent van Gogh starry night style with intense impasto yellow and blue brushstrokes covering the entire image. Center is a blonde girl in a pink dress sitting and holding her knees. Around her are anime girls: black hair leaning on her hand, pink hair holding a white bunny plush, silver hair, and short dark hair with a flower crown. Ornate golden picture frames with portraits float in the swirling night sky. In the foreground, a golden birdcage with a white bird, stacked antique books, an open jewelry box, and blue and white roses. Highly detailed, sparkling light particles, oil painting texture, rich color saturation. --ar 5:4

プロンプトはこれ。僕から見ても、もとの僕のイラストにはない象徴や感情が現れてきている

この世代で、2 つの現象がはっきり分かれて見えました。プロンプトの差分で示します。

**プロンプトの世代間の差分**（文字だけで確認できるのが利点です）

| 世代 | 追加された要素 | 消えた要素 |
|---|---|---|
| 2→3 | ピンクのドレス、本、鳥かごのランタン、「dreamlike fantasy」 | 鉛筆のハッチング、紙のざらつき |
| 3→4 | 点描、白い鳥、宝石箱、青と白のバラ、花冠、頬杖の仕草、「sparkling light particles」 | 色鉛筆、パステル |

**1 構造は早く固定され、様式は増幅され続ける**

- 「中央に金髪の少女、周囲に 4 人、前景に小道具」という骨格は、世代 2〜4 でほぼ動いていません。
- 一方、様式は「ゴッホ風」から「画面全体を覆う厚塗りと点描」へと、強まっています。

**抽出は最も目立つ特徴を言葉にし、生成はそれを誇張し、次の抽出はさらに目立つものを拾う**、という増幅が起きているように見えます。平均への収束だけでなく、名前のつく強い特徴への暴走も混じっているようです。

**2 媒体まで入れ替わった**

元絵は色鉛筆の素描でしたが、4 世代目は油彩調です。「ゴッホ」という様式名が、その画家の媒体（油彩、厚塗り）まで一緒に引き連れました。名前のついた様式は、一つの特徴では済まず、まとまりごと入ってきます。

**3 象徴の「棘輪」（一方向に進む仕組み）**

「元の絵にはない象徴」は、次の順で積み上がっているように読めます。

- 世代 2 で、生成が鳥かごや本を**自分で補う**。
- 抽出が、それを絵の内容として**書き取る**。
- 次の生成が、それを確定事項として受け、さらに白い鳥や宝石箱を補う。

発明が記録として固定され、次の発明の土台になる、という進み方です。しかも補われるのは、「夢見がちな少女の絵」というジャンルの定番の象徴で、元絵の私的な象徴（人物をつなぐ赤い糸）は薄れて消えました。つまり、**私的象徴から公共的な象徴への置き換え**です。

**H,第五の入れ子**

ほぼ収束に近づいて、しかもそれはプロンプトでは、プロンプト上のレトリックとして現れているように思える。分析 AI も収束したと感じ、入れ子の分析はここらへんで止めても良いと認識しました。

２枚画像があるのは、複数の画像が提示されたためです。

「キャラクター年齢の上昇」は、最初は「倫理上の傾向かな」と僕は認識していたが、プロンプトを見ると、元画像の玩具的・幼児的な身体比率が、反復のなかで失われた、あるいは、「cute anime girls」「group portrait」といった表現が、モデルの標準的な少女キャラクター像を呼び出した、などといった、プロンプトレトリック上の問題が大きいように思われました。

まとめると、
平均化、個別の画風・人物差が典型的な表現へ近づく。
物語化、言語化しやすい関係や象徴が付加される。
目録化、付加された要素が固定され、配置情報として圧縮される。

平均化、物語化、目録化。これらは、「言語的情報としてプロンプトが存在し、ファントム親和性（現象が切り離しやすい）を持つ」という特徴の影響によって生じる、逆プロンプト変換の傾向として捉えることができますね。プロンプト化しやすい要素は反復のなかで選択・増幅され、プロンプト化しにくい要素は脱落していく。その結果、元画像とは異なる、生成モデルにとって扱いやすい表現体系が形成されていくのだ、と考えられます。
逆プロンプト変換の反復そのものが、次の逆プロンプト変換に適した対象を作り出しているとも言えます。





４回めの入れ子。文脈切り替え。生成

A pointillism masterpiece of anime girls in Vincent van Gogh style. A glowing crescent

moon and swirling starry night sky in vibrant blue and yellow. Center: blonde girl in pink dress holding knees. Around her: black hair girl, pink hair girl with white bunny, silver hair girl, short hair girl with flower crown. Floating ornate gold frames. Foreground: golden cage with white bird, stacked antique books, open jewelry box, blue and white roses. Heavy impasto, uniform dotted oil painting texture. --ar 5:4

**1 プロンプトは、ほぼ不動点に達した**

前世代（4 世代目）との差は、ほとんどが形容の増減です。人物の割り当て（黒髪、ウサギを持つ桃髪、銀髪、花冠）、前景の小道具（鳥かご、本、宝石箱、バラ）、構図の骨格は、一語も動いていません。

**2 文体が、物語から目録に変わった**

- 前の世代まで残っていた「頬杖」「温かい」「dreamlike」などの、仕草や雰囲気の語が、すべて消えました。
- 「Center: …」「Around her: …」「Foreground: …」という、ラベル付きの一覧に近い形になりました。
- 「masterpiece」という、プロンプトの定番語が入りました。

つまり、前回の「物語化」は、4 世代目あたりで最も強く出て、5 世代目では**物語の要素が落ち、目録だけが残りました**。順序としては、物語が生まれ、その後に目録へ圧縮される、と書けそうです。

**3 同一プロンプトからの 2 枚の違い**（目視）

- 左：点描（モザイク状）。人物は 4 人で、プロンプトどおり。
- 右：厚塗りの筆致。人物が 1 人増えている（プロンプトの 4 人＋中央に対し、周囲が 5 人）。宝石箱は、別の箱に置き換わったように見える。
- プロンプトには「pointillism」と「heavy impasto」が両方入っているため、**両義的な指示は、サンプルごとにどちらかへ倒れた**、と読めます。

この対比から、構造（中央＋周囲＋前景）は 2 枚とも保たれ、揺れたのは描画の様式と人数のような細部、と言えます。構造の頑健さを示す、よい根拠です。

**I,加工**

入れ子の実験は打ち切ることにし、ここからは、別のプロンプトを使った加工、資料を使

った加工、また、「逆プロンプト変換」を逆に戻すことは可能か？という主題について、簡易な実験を試みます。
まず、さきほどのイラストにハロウィン衣装のプロンプトを追加の指示。



A pale hand-drawn illustration with soft watercolor textures and delicate pencil outlines. Oversized black witch hat, tall bent pointed tip, broad asymmetrical brim, ochre underside with tiny dark floral motifs, ivory scalloped eyelet lace edging, large layered black ivory striped and burnt orange bows, ochre rose clusters, pleated ribbon rosettes, fine gold chains and small dangling ornaments, ivory blouse with thin taupe vertical stripes, high ruffled neckline, long voluminous bishop sleeves, gathered lace cuffs, layered ivory shoulder ruffles, oversized charcoal and orange striped neck bow with floral center, fitted black corset bodice, ivory crisscross front lacing, antique gold buttons, narrow ivory lace borders, short rounded bubble skirt, densely gathered black and ochre vertical striped fabric, black lower ruffle with ivory edging, layered striped bows and orange roses at hips, delicate silver chains draped across skirt, asymmetrical trailing side bustle, black and burnt orange diamond patterned panels, stacked ivory lace and pleated striped ruffles, small pumpkin motifs on orange ribbon bands, ornate layered fabric flowers. Light muted colors, gentle paper texture, airy atmosphere, dreamy sketchy style.

加工用プロンプト。ハロウィンイラスト風に変換

変換の結果を見ました。

**観察**

- 構図と物（鳥かご、本、宝石箱、バラ、額縁、星空の渦）は、ほぼそのまま保たれました。文字だけで再生成した反復とは対照的で、**画像を渡す加工は、構造をよく保つ**ように見えます。先に挙げた「断片コラージュの条件」と同じ方向の観察です。
- 衣装は、中央の人物に着せたはずですが、橙と黒の縞のリボンが、周囲の 4 人にも広がっています。指定していない人物にまで及んだ点は、記録しておく価値があります。
- 「淡い水彩、繊細な鉛筆の輪郭」という指定で、人物の線は細くなりました。一方、背景の星空の渦は、ほぼ残っています。**指定が効いた領域と、元の絵が残った領域がある**ように見えます。

このプロンプトを別のイラストの加工でも使ったため、「既存イラストからの抽出ではないか」という分析 AI からの注意がありましたが、このプロンプト自体は、公開プロンプトでしたので、分析 AI の注意については、修正してあります。
この加工によって、見たいのは、「このプロンプトが、なにを消去し、何を増幅したか？」でしたが、衣装の変更以外に、衣装プロンプトの影響は、僕にはないように思われました。
分析 AI も、だいたい同じ意見であり、ただ「衣装が全員に行き渡った」という点に注目しています。ただ、「絵の中の人物」には行き渡っていない。
より正確に言うと、衣装の構成要素の一部は周囲の人物にも伝播したが、衣装全体が人物ごとに適用されたわけではなかった。

### J,フラクタル的素材プロンプト

次は、素材をプロンプトにしたものを被せる加工。
素材とそのプロンプトは、ChatGPT による。



A grayscale scanning electron microscope (SEM) micrograph showing a dense, infinite fractal web of interconnected organic neural-like structures. Branched biological fibers

with fine ribbing, forming complex overlapping layers and deep geometric networks. Monochromatic, high detail, scientific texture, abstract bio-structure, macro focus.

Abstract mixed-media artwork representing a boundary between order and chaos. The upper section features a delicate, intricate geometric wireframe mesh, interlocking polygonal line networks, and starry vortex nodes on a pale grey textured surface. The lower section consists of organic fluid art, marbled watercolor bleeding, indigo blue and slate grey ink swirls with a glossy, translucent liquid texture. Highly detailed, macro view, fine line drafting combined with watercolor painting, ethereal and scientific aesthetic, top-down perspective, 8k resolution.

テクスチャ加工プロンプト。
いちおう、実験の最後ですね

**K,回復１、加工戻し**

「逆プロンプト変換による影響」をもとに戻せるか、という実験。
最初のコラージュを示して、こっちに近づけて、と言った結果。全然戻らないで、背景だけゴッホ風に戻った。つまり、キャラクターの年齢や画風は、かなり強固である、と観察できますね。つまり、さまざまな加工を戻すという操作は、すくなくとも単純な指示によっては可能ではない。



この結果は、先ほどの私の整理に条件を付ける、重要な追加データです。

**読み取れること**

- 戻ったのは背景（星空の渦、額縁）だけで、人物の年齢、顔、衣装は戻りませんでした。

- 層ごとに、**戻りやすさが違います**。背景は戻り、人物の属性は戻らない。

**前の整理への修正**

先ほど、「原型が文脈にあれば画風は維持される」と書きました。今回の結果を加えると、次のように言い直す必要があります。

- 原型を**最初から**添える（錨として使う）：維持される。最初の実験の短版が、この例にあたります。
- 原型を、ずれた**あとから**添える（復元として使う）：ほとんど効かない。

つまり、**消去は容易で、回復は困難**という非対称性があり、途中の履歴によって結果が変わる（経路依存、ヒステリシス）ように見えます。「画風は強固」というよりも、「一度ずれると、元には戻りにくい」と書くほうが、データに合っていると思います。人形が人間になる変化が、数段のうちに起きたことと、今回戻らなかったことの対比が、そのことを示しています。

**注意しておきたい点**

- 試行は１回で、指示文は「近づけて」という弱いものでした。強い指示（顔の比率を元絵に合わせる、など）を出せば、結果は変わる可能性があります。
- 人物だけが動かなかった理由として、編集系の機能が、被写体の同一性を保つ方向に働いている可能性があります。これは仮説で、確認はできていません。
- この画像は、衣装と質感の加工が重なった状態なので、加工の層が増えるほど戻りにくくなる、という可能性も分けて考える必要があります。

元絵で失われた順（来歴、配分、関係、顔の癖）を逆に埋める形で書きました。**ずれ（漂流）が起きた点を知ったうえで書く、損失を補う逆プロンプト**です。人物の人形性は、はっきり言葉にしています。

**A 戻し案１　文字だけで再生成する版**（文脈なしの新しいチャットで）

```
An imaginary pencil-and-ink sketchbook drawing of oversized-head toy dolls, drawn on slightly yellowed paper. Several separate small dolls are scattered across the page, each standing or sitting on its own, not arranged symmetrically: a doll with blonde twin tails in a pink top and olive skirt sitting near the center; a doll with a green bob holding a tiny potted plant; a doll in a yellow-and-white striped scarf with two hair buns; a doll with long black hair in a white top and pale blue flared trousers; two dolls in pink and lavender dresses holding hands; a pale doll in a brown dress glowing faintly yellow in
```

the upper left corner. Some dolls are placed inside plain dark brown rectangular frames, like old memory photographs.
Doll proportions: very large round heads, small short bodies, slightly stiff poses. Faces are simple and round: wide-set large dark eyes, tiny mouths, almost no nose, soft pink cheeks, a quiet blank expression. Faces have clear, slightly heavier black ink outlines and flat soft color; clothes and hair are only loosely hatched.
The background is near-black navy, filled with long curved swirling strokes, with a few small glowing round orbs in pink, blue, yellow and violet, and thin red threads looping loosely between the dolls and the frames. Leave calm dark areas between figures.
Dense scratchy black ink line and colored pencil, uneven crosshatching, wobbly hand-drawn outlines, translucent pastel colors (dusty pink, pale yellow, light blue, sage green) against charcoal and navy. Fragile, quiet, melancholic, diary-like mood. Flat paper texture, not glossy, no oil-paint look.
```

**B 戻し案２　現在の画像を編集して戻す版**（最終段階の画像に対して）
```
Redraw this picture as a quiet pencil-and-ink sketchbook drawing of oversized-head toy dolls. Remove the witch hat, striped costumes, bows, gold frames, birdcage, books, jewelry box and roses. Make every figure a stiff toy doll with a very large round head, a small body, simple wide-set dark eyes, a tiny mouth and soft pink cheeks. Place the dolls separately on a near-black navy ground of long swirling strokes, some inside plain dark brown frames, with small glowing orbs and thin red threads looping between them. Use scratchy ink lines, colored pencil and flat pastel color, with clear outlines on the faces and loose hatching elsewhere. Quiet, fragile, melancholic.
```

### L,回復２，戻しプロンプト

分析全体を見てきた分析 AI（Claude）による、プロンプト表現に寄る戻し生成。生成自体は ChatGPT です。
これをみると、もともとのコラージュの雰囲気や画風、幼児的形態などが、ちゃんと戻ってきているのがわかります。
つまり、プロンプトは、**戻し案２**でやったけど、個人的には、ほぼ理想形に近い、と感覚しました。
このプロンプトは、元絵を見たうえで、分析 AI が、元の絵を見て書いたものであり、「toy dolls」と指定して戻ったので、人形性は指定で戻る、と言えます。ただ、人間の年齢の見
```

かけの問題は、同じ理由で説明できないことは注意でしょう。人形と指定したから戻った、という可能性があるためです。同じプロンプトで数回回すと、揺れが分かる可能性があるが、そこまでは実行しません。



この結果は、先ほどの整理を、もう一度修正する必要があるデータです。

**元絵との比較**（目視）

| 観点 | 結果 |
|---|---|
| 人形性（頭身、顔の素朴さ） | 戻った。丸い頭、小さな体、簡素な顔 |
| 背景（暗い紺の渦） | 戻った |
| 赤い糸 | 細く戻った（途中で消えていた要素） |
| 光の玉、額縁 | 戻った |
| 線質（顔は輪郭が強く、衣服は緩い） | ほぼ戻った |
| 配分（余白と密度） | 完全には戻らず、人形がやや均一に詰まっている |
| 人物の多様さ | 元絵にあった背の高い人物の混在は薄れ、全員が同じ人形様式になった |

**修正された結論**

先の「消去は容易で、回復は困難」は、言い過ぎでした。今回の結果からは、次のように読めます。

- 「近づけて」と原型を示すだけでは、戻らなかった。
- **失われた次元を特定して、具体的に言葉にすれば、かなり戻った。**

つまり、回復の鍵は原型そのものより、**何が失われたかを見分けて、命名すること**でした。これは、記事の結論を、より実践的で、制作者の役割を明確にするものにします。

### M,実験の結論

結論として、個人的にも面白い実験だったです。もっと画像生成をやっているひとたちにとっては、おそらく自明な、あるいは不完全な実験だったかもしれないが、「逆プロンプト変換」の性質を推測するためのひとつの例示はできたと感じました。

**面白いのは、「プロンプトが言語表現である」という限界が、非常に顕に出てきていたことです。**

プロンプトは情報を運ぶこともできるが、何を情報として記述するかによって、その伝達能力が大きく変わる。

他の方は、光源だけ、構図だけ、とか色んなパターンを覚えさせたりして、プロンプト領域を拡張しているけど、流石に僕はそこまで検証する気はない。ただ、「逆プロンプト法」だけで、どんなふうになるかのシミュレーションの一例は作れたと思います。

回復については、

1. 反復で、画風の要素は、決まった順序で消える。
2. 原型を後から示しても、ほとんど戻らない。
3. 失われた次元を特定して、肯定形で具体的に言葉にすると、かなり戻る。
4. したがって、画風の維持に必要なのは、原型を持つことに加えて、何が失われたかを見分ける目である。

ただ、経路の見落としはあるかもしれないです。

あとは、予想として、もっと独創性が高く、「逆プロンプト変換」による収束の遅い出発点を用いて、無文脈（あるいは限りなくそれに近い環境）で、失敗も含めて全世代を記録すれば、失われる特徴の順序がより細かく観察されるだろうと思います。

しかしそれでもなお、**「一切の学習的変化をしない復元可能媒体（あるいは複数のそれの組み合わせ）」**という概念は、どこかしら無理があり、結果として、「内観像」は同一条件でそれを見る、という完全な前提には立つことはできないだろう、と僕は個人的に思っています。

ここで、僕自身の「全体的な主題」に立ち返るなら、さらに、**非言語的プロンプト**の問題系が立ち上がってくるのだろうと思います。画像参照や中間表現の操作など、言語を介さずに生成媒体の内観像へアクセスする方法が発展すれば、特徴のファントム化（吸引領域から逆行できない状態へと解離すること）や退行（復元や回復）の発生条件も変化する可

能性があります。AI が AI を開発する環境では、すでにこうした言語的制約の迂回が技術的に行われていると俯瞰的には想定できます。しかし、それによって複雑性の問題そのものが解消されるわけではないでしょう。システムの複雑化と崩壊、単純化の反復は、別の形式で継続するだろうということは言えると思います。

**N,補遺　自然写真**

素材の種類に寄る、比較実験。

「オタク系イラスト」というジャンルに偏っていたので、「自然写真」で、逆プロンプト変換を実行。



**A sunny outdoor photograph of a lush, dense garden with a narrow dirt pathway leading through vibrant greenery. Various plants and small fruit trees, broad green leaves, climbing vines supported by thin bamboo stakes, and reddish-purple foliage in the center. Bright natural sunlight filtering through the canopy, creating dappled light and deep shadows on the ground. Realistic texture, rich green tones, clear daylight, natural country garden aesthetic. --ar 1:1**



自然映像の内観像はどうなんだろうと思って、そのズレの大きさに驚いたが、実験の条件で、僕は、「プロンプト逆算＝Gemini」「逆プロンプト変換＝ChatGPT のチャット欄の一番上」という条件で統一したので、「２つの内観像」を使ってしまっていたという条件に、この分析の段階で気づきました。

比較　ChatGPT によるプロンプト逆算で、再現度高めにお願い



これも実際の写真と大きくズレが有る…。
仮説として、複雑な自然画像は、人工的景色よりもプロンプト化しにくいというのが、思い浮かんだが、人工的景色を完全に「匿名性」のもとで利用する方法は思い浮かばないので、比較実験は断念しました。

**末注**

以下は、AI による、脚注の整理です。出典は検索で確認した範囲で、原典の頁は未確認のものを含みます。

1 速度歪み理論との対応（比喩）

本稿では「均衡点」と「観察者」を、速度歪み理論に寄せた比喩として用いる。圧縮を符号化、復元媒体を復号器、観察者を歪みの尺度を定める者、均衡点を速度歪み曲線上の一点にあたるものと読む。速度歪み関数 R(D) は、歪みの尺度 d を与えたとき、歪み D 以下を達成できる速度の下限で、その値は d に依存する。ただし、この理論は確率的な情報源と歪みの尺度を与えて定義されるため、一枚の作品への適用は厳密なものではない。

また、長さを制限したプロンプトの総数は、同じ解像度の画像の総数より桁違いに少ないので、すべての像を厳密に復元することはできない（確定記述の議論とは別の根拠）。

文献：Shannon (1959), "Coding theorems for a discrete source with a fidelity criterion"（掲載誌・頁は要確認）

2 フラクタル的圧縮とコラージュ定理

プロンプト逆算を、像から規則を求める逆問題と見ると、バーンズリーのコラージュ定理（反復関数系による画像圧縮）に近い構造が見える。コラージュ定理は、反復関数系のアトラクタが、ある集合に近いことを特徴づける定理で、フラクタル画像圧縮の理論的基礎である。逆問題は「良いコラージュ（縮小コピーの和）を見つけること」と言い換えられ、圧縮は非可逆である。縮小写像であれば、完備距離空間に一意の不動点があり、どの出発点からも収束する（バナッハの不動点定理）。ただし、反復関数系では規則（写像）が圧縮データで、復元は汎用の反復であるのに対し、本稿の枠組みでは規則が媒体の側にある。

**入れ子の反復 T＝(抽出)∘(生成) については、実験で 4〜5 世代の後にプロンプトの内容の割り当てがほぼ動かなくなった**が、縮小かどうかは未検討である。T は生成に乱数を含むため、決定的な写像ではなく確率過程として扱う必要があり、プロンプト空間の距離の定義も課題である。

文献：Barnsley (1988), Fractals Everywhere, Academic Press

3 LoRA

LoRA は、事前学習済みの重みを固定し、低ランクの分解行列を挿入する方式で、更新は $W_0 + BA$ と表され、デプロイ時に元の重みへ統合できる。原論文は GPT-3 などの大規模言語モデルが対象で、画像生成への応用は原論文の範囲外である（本稿は伝聞による）。

文献：Hu et al. (2021), LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models, arXiv:2106.09685（ICLR 2022）